

Program pobierający ceny energii rynku dnia następnego

Wstęp

Program pobierający ceny energii rynku dnia następnego z dwóch źródeł: "entsoe Transparency Platform" oraz "Towarowa Giełda Energii".

Aplikacja operuje na danych dla aktualnego dnia, oraz dnia następnego, gdy jego dane zostaną już udostępnione.

Pobrane dane są wyświetlane w oknie aplikacji, oraz wysyłane przy pomocy protokołu ModbusTCP.

Źródła danych

- entsoe Transparency Platform (ENTSOE) - API udostępniane przez [Transparency Platform](#)
- Towarowa Giełda Energii (TGE) - dane zescrapowane z [TGE - Rynek Dnia Następnego](#)

Instalacja Python

Projekt napisany jest w języku Python. Aby móc go obsługiwać (przez pliki .py) należy zainstalować Python, według następujących kroków:

- wejść na stronę <https://www.python.org/downloads/> oraz pobrać najnowszą wersję (kliknąć żółty przycisk "Download Python [najnowsza wersja]")
- uruchomić instalator - otworzyć pobrany plik .exe
- upewnić się, że pole "Add Python to PATH" jest zaznaczone (dół okna)
- kliknąć "Install Now" i postępować zgodnie z instrukcjami instalatora

Po zakończeniu instalacji zweryfikować czy Python został poprawnie zainstalowany:

- otworzyć wiersz poleceń
- wpisać "python --version" lub "python3 --version"

Jeśli zwrócona informacja nie jest błędem oznacza, że Python został zainstalowany pomyślnie.

Czasami dodatkowo trzeba zrestartować urządzenie.

Instalacja pip

Program korzysta z szeregu bibliotek, które należy zainstalować przy pomocy 'pip'. W większości przypadków pip jest instalowany razem z Python-em. Aby sprawdzić czy pip jest zainstalowany na naszym urządzeniu należy otworzyć wiersz poleceń i wpisać "pip --version". Jeśli zwrócona wartość nie jest błędem oznacza, że pip został już wcześniej zainstalowany. W przeciwnym wypadku należy:

- otworzyć wiersz poleceń
- wpisać "python -m ensurepip --upgrade"
- ponownie zweryfikować obecność pip na urządzeniu przez wpisanie "pip --version" w wierszu poleceń

Wykorzystane biblioteki

Program wykorzystuje następujące biblioteki:

- tk
- entsoe-py
- pyModbusTCP
- matplotlib
- datetime
- pandas
- tkcalendar

Aby je zainstalować należy dla każdej z nich w wierszu poleceń użyć komendy "pip install [nazwa biblioteki]"

Struktura plików

- "main.exe" - główny plik programu
- "outputs" - folder zawierający wszystkie pliki stworzone przez program. Jeśli nie istnieje tworzy się obok pliku "main.exe". Zawiera:
 - "settings.json"
 - "errors.txt"
 - "dataBase.db" - baza danych zawierająca wszystkie dane pobrane przez program. Dane są podzielone na tabele według dnia, z którego pochodzą
 - "data.json" - dane aktualne w formacie .json
 - "data.html" - dane aktualne w formacie .html
 - "data.csv" - dane aktualne w formacie .csv
 - "rrrr-mm-dd__rrrr-mm-dd" - folder zawierający dane hurtowe dla zadanego przedziału czasu (np. "2024-09-22__2024-09-28"). Składa się z:
 - "rrrr-mm-dd__rrrr-mm-dd.json" (np. "2024-09-22__2024-09-28.json")
 - "rrrr-mm-dd__rrrr-mm-dd.csv" (np. "2024-09-22__2024-09-28.csv")

Instrukcja obsługi

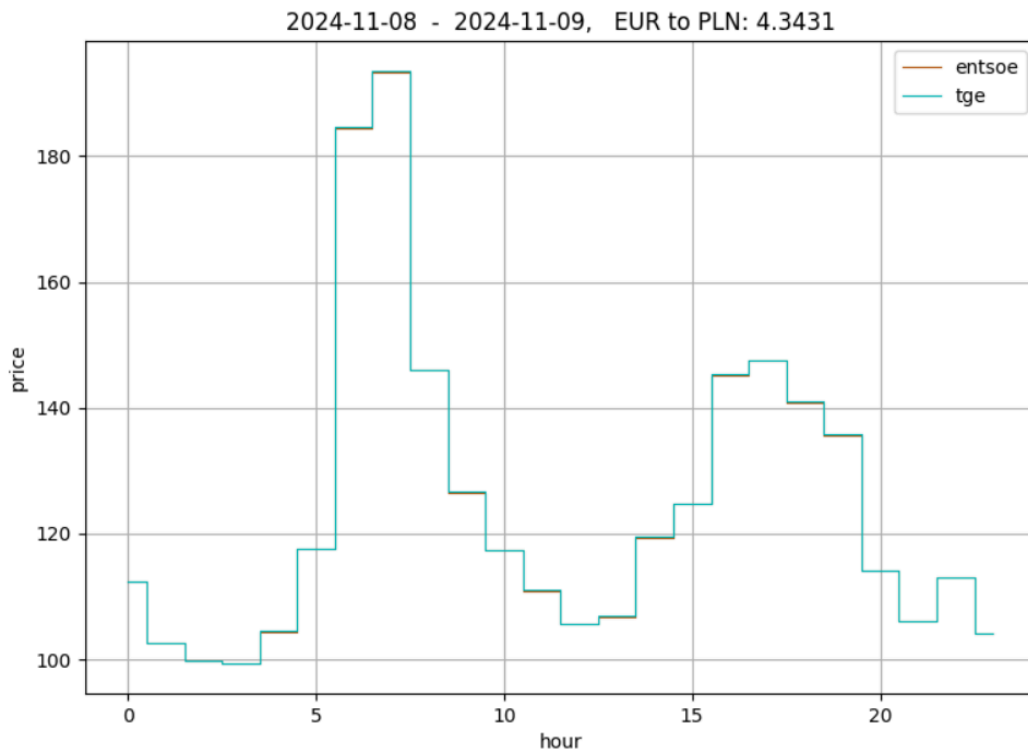
Po uruchomieniu programu zobaczymy okno, którego zawartość możemy podzielić na trzy części: dane w formie tabeli, dane w formie wykresu i ustawienia programu.

- część 1 - dane w formie tabeli

time	entsoe		tge		defference	
	☒ today	☐ tomorrow	☒ today	☐ tomorrow	☐ today	☐ tomorrow
0:00 - 1:00	112.39	0.0	112.5	0.0	-0.11	0.0
1:00 - 2:00	102.64	0.0	102.73	0.0	-0.09	0.0
2:00 - 3:00	99.81	0.0	99.9	0.0	-0.09	0.0
3:00 - 4:00	99.36	0.0	99.45	0.0	-0.09	0.0
4:00 - 5:00	104.45	0.0	104.54	0.0	-0.09	0.0
5:00 - 6:00	117.6	0.0	117.71	0.0	-0.11	0.0
6:00 - 7:00	184.42	0.0	184.59	0.0	-0.17	0.0
7:00 - 8:00	193.33	0.0	193.51	0.0	-0.18	0.0
8:00 - 9:00	145.95	0.0	146.08	0.0	-0.13	0.0
9:00 - 10:00	126.58	0.0	126.7	0.0	-0.12	0.0
10:00 - 11:00	117.34	0.0	117.45	0.0	-0.11	0.0
11:00 - 12:00	110.94	0.0	111.04	0.0	-0.1	0.0
12:00 - 13:00	105.59	0.0	105.69	0.0	-0.1	0.0
13:00 - 14:00	106.81	0.0	106.9	0.0	-0.09	0.0
14:00 - 15:00	119.36	0.0	119.47	0.0	-0.11	0.0
15:00 - 16:00	124.75	0.0	124.86	0.0	-0.11	0.0
16:00 - 17:00	145.2	0.0	145.33	0.0	-0.13	0.0
17:00 - 18:00	147.44	0.0	147.57	0.0	-0.13	0.0
18:00 - 19:00	140.81	0.0	140.93	0.0	-0.12	0.0
19:00 - 20:00	135.67	0.0	135.79	0.0	-0.12	0.0
20:00 - 21:00	114.1	0.0	114.21	0.0	-0.11	0.0
21:00 - 22:00	106.07	0.0	106.16	0.0	-0.09	0.0
22:00 - 23:00	113.0	0.0	113.1	0.0	-0.1	0.0
23:00 - 24:00	104.06	0.0	104.15	0.0	-0.09	0.0

W tej części znajdują się wszystkie dostępne dane: ceny energii pozyskane z ENTSOE i TGE, oraz różnica między nimi.

- część 2 - dane w formie wykresu



Przedstawia dane z części 1 w formie graficznej. Wyświetlanymi danymi można zarządzać poprzez checkboxy znajdujące się w wierszu tytułowym w części 1.

entsoe	tge	defference entsoe-tge
☒ today ☐ tomorrow	☒ today ☐ tomorrow	☐ today ☐ tomorrow

- część 3 - ustawienia programu

Save in:	JSON	HTML	CSV	database	combined data	update time	600	waluta:	☐ PLN ☒ EUR	fixing tge:	☐ fixing 1 ☒ fixing 2	źródło danych:	☒ entsoe ☐ tge
----------	------	------	-----	----------	---------------	-------------	-----	---------	---	-------------	---	----------------	--

Ta część może zostać podzielona na kolejne 3 części: ręczne zapisywanie danych, dane hurtowe, ustawienia działania programu

1. **ręczne zapisywanie danych**

Pozwala zapisywać dane z danego momentu w formacie JSON, HTML, CSV, oraz w bazie danych.

2. **dane hurtowe**

Otwiera nowe okno dające możliwość przeglądania danych w formie hurtowej. Opisane szerzej w części 4.

3. **ustawienia**

Program pozwala na modyfikację następujących wartości:

- częstotliwość aktualizowania danych.
- waluta, w której wyświetlane, zapisywane i wysyłane są dane.
- fixing, z którego pochodzą dane. Dotyczy TGE.
- źródło danych, z którego pochodzą dane (dotyczy danych wysyłanych przez Modbus).

- część 4 - dane hurtowe

od	2024-11-04	2024-11-04	entsoe	tge	2024-11-05	entsoe	tge	2024-11-06	entsoe	tge
		0	400.65	401.38	0	441.9	442.68	0	462.89	463.55
		1	391.6	392.33	1	408.36	409.08	1	431.93	432.54
		2	392.07	392.8	2	396.59	397.3	2	416.36	416.98
		3	389.51	390.22	3	405.67	406.38	3	424.08	424.7
		4	393.64	394.39	4	415.88	416.63	4	439.6	440.25
		5	429.55	430.33	5	456.89	457.68	5	478.41	479.08
		6	545.08	546.09	6	548.64	549.61	6	698.67	699.68
		7	638.24	639.4	7	641.74	642.88	7	1206.69	1208.43
		8	601.54	602.67	8	568.45	569.44	8	750.43	751.53
		9	525.97	526.95	9	480.31	481.15	9	446.62	447.26
		10	435.26	436.04	10	459.71	460.52	10	453.73	454.39
		11	420.85	421.63	11	413.4	414.13	11	487.83	488.52
		12	412.58	413.34	12	411.97	412.72	12	487.96	488.66
		13	426.38	427.17	13	431.17	431.94	13	422.42	423.02
		14	448.45	449.29	14	478.87	479.74	14	503.84	504.57
		15	638.02	639.2	15	675.28	676.47	15	1139.93	1141.58
		16	1204.65	1206.87	16	1399.04	1401.52	16	1998.38	2001.24
		17	1513.32	1516.08	17	1849.72	1853.01	17	2748.07	2752.06
		18	1218.45	1220.68	18	1758.66	1761.76	18	2239.18	2242.39
		19	1000.36	1002.19	19	1349.08	1351.47	19	1894.07	1896.8
		20	783.76	785.18	20	758.08	759.42	20	886.4	887.69
		21	559.93	560.96	21	570.58	571.6	21	579.58	580.44
		22	470.91	471.77	22	511.63	512.54	22	519.32	520.05
		23	426.33	427.12	23	478.0	478.83	23	486.7	487.38

Okno, w którym wyświetlane są dane dla zadanego przedziału czasu. Tak jak w części 3 można wybrać walutę i fixing TGE, oraz zapisać dane do plików JSON lub CSV.

Jak uzyskać dostęp do API Transparency Platform

Aby uzyskać dostęp do API udostępnianego przez Transparency Platform należy:

- założyć konto na stronie [ENTSOE-E](https://entsoe.eu)
- wysłać maila w języku angielskim o tytule "Restful API access" na adres transparency@entsoe.eu z prośbą o przyznanie dostępu do API, oraz adresem email, na który zostało założone konto
- po przyznaniu dostępu można przejść do ustawień konta, gdzie powinien być już widoczny element "Web Api Security Token", w którym można wygenerować token.

Dokument zawierający m.in. instrukcje uzyskania dostępu do API - [dokument](#)

Instrukcja korzystania z API - [instrukcja](#)

Znaczenie danych w Modbus według indeksów

- dane dotyczące czasu: 0 - rok, 1 - miesiąc, 2 - dzień, 3 - godzina, 4 - minuta, 5 - sekunda
- 6 - sygnał życia
- kurs euro: 7 - część całkowita, 8 - część dziesiętna
- dane z dnia dzisiejszego: 10 - dla godzin 00:00-01:00, 11 - dla godzin 01:00-02:00 ... 33 - dla godzin 23:00-00:00, 34 - dataok (określenie czy przesyłane dane są poprawne), 35 - wartość minimalna z dnia dzisiejszego, 36 - wartość maksymalna z dnia dzisiejszego
- dane z dnia następnego: 40 - dla godzin 00:00-01:00, 41 - dla godzin 01:00-02:00 ... 63 - dla godzin 23:00-00:00, 64 - dataok (określenie czy przesyłane dane są poprawne), 65 - wartość minimalna z dnia następnego, 66 - wartość maksymalna z dnia następnego
- ustawienia aplikacji: 121 - waluta danych (1-PLN / 2-EUR), 122 - fixing tge (1-fixing 1 / 2-fixing 2), 123 - źródło danych (1-entsoe / 2-tge), 124 - częstotliwość pobierania danych (w sekundach)

Sposób zapisu danych w plikach

Wszystkie pliki zapisują się w folderze "outputs", który tworzy się obok pliku ".exe".

- JSON

```
[
  {
    "time": 0,
    "entsoe": 112.39,
    "entsoe_next": 0.0,
    "tge": 112.5,
    "tge_next": 0.0
  },
]
```

- HTML

```
<div>
  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center">
    <h3 style="margin-right: 1vw;">2024-11-08</h3>
    <h3>EUR to PLN: 4.3431</h3>
  </div>
  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th style="text-align: right;">time</th>
          <th style="text-align: right;">entsoe</th>
          <th style="text-align: right;">entsoe_next</th>
          <th style="text-align: right;">tge</th>
          <th style="text-align: right;">tge_next</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">112.39</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">112.5</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">1</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">102.64</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">102.73</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">2</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">99.81</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">99.9</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">3</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">99.36</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">99.45</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">4</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">104.45</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">104.54</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">5</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">117.6</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">117.71</td>
          <td style="padding: 3px; text-align: right;">0.0</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

2024-11-08 EUR to PLN: 4.3431

time	entsoe	entsoe_next	tge	tge_next
0	112.39	0.0	112.5	0.0
1	102.64	0.0	102.73	0.0
2	99.81	0.0	99.9	0.0
3	99.36	0.0	99.45	0.0
4	104.45	0.0	104.54	0.0
5	117.6	0.0	117.71	0.0

- CSV

```
time,entsoe,entsoe_next,tge,tge_next
0,112.39,0.0,112.5,0.0
1,102.64,0.0,102.73,0.0
2,99.81,0.0,99.9,0.0
3,99.36,0.0,99.45,0.0
4,104.45,0.0,104.54,0.0
5,117.6,0.0,117.71,0.0
```

- Baza danych

hours	price_entsoe	price_entsoe_next	price_tge	price_tge_next	date	upload_time
Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr
0	112.39	0.0	112.5	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
1	102.64	0.0	102.73	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
2	99.81	0.0	99.9	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
3	99.36	0.0	99.45	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
4	104.45	0.0	104.54	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
5	117.6	0.0	117.71	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
6	184.42	0.0	184.59	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04
7	193.33	0.0	193.51	0.0	2024-11-08	2024-11-08 11:38:04

Plik z ustawieniami

Ustawienia programu zapisują się w pliku “settings.json” w folderze “outputs”, gdzie

```
{  
  "currency": "EUR",  
  "fixing": 2,  
  "data_source": 1,  
  "updateTime": 600,  
  "entsoeKey": "your_entsoe_api_key"  
}
```

- “currency” - waluta, w której wyświetlane, zapisywane i wysyłane są dane.
- “fixing” - fixing, z którego pochodzą dane. Dotyczy TGE.
- “data_source” - źródło danych, z którego pochodzą dane (dotyczy danych wysyłanych przez Modbus).
- “updateTime” - częstotliwość aktualizowania danych.
- “entsoeKey” - klucz dostępu do API Transparency Platform. Instrukcja jak go uzyskać została opisana w punkcie “Jak uzyskać dostęp do API Transparency Platform”.

Opis klas i funkcji według plików

1. main.py

Tworzy i zarządza głównym oknem aplikacji.

Zawiera jedną klasę "EnergyPrices", która składa się z funkcji:

- "main" - tworzy okno, ładuje ustawienia, pobiera dane, przygotowuje do transmisji danych przez modbus.
- "increaseInteger" - co sekundę zmienia jedną z liczb w modbusie w celu wykrycia gdy program się zawiesi.
- "sendToModbus" - wysyła dane przy pomocy protokołu ModbusTCP.
- "checkSettingsChange" - stale monitoruje czy ktoś próbuje zmienić ustawienia programu poprzez Modbus.
- "getDifference" - oblicza różnice między wartościami pobranymi z [entsoe](#), a tymi z [tge](#).
- "changeCurrency" - zmienia walutę, w której podawane są dane.
- "changeFixing" - zmienia fixing, w którym podawane są dane (dotyczy tge).
- "reloadElements" - przeładowuje elementy interfejsu na te zapisane w pamięci.
- "updateGraph" - przeładowuje dane prezentowane na wykresie.
- "updateTime_onChange" - aktualizuje regularność aktualizacji, jednocześnie zerując czas od poprzedniej aktualizacji.
- "updateData" - pobiera nowe dane i wykonuje wszystkie konieczne aktualizacje w interfejsie.
- "createInterface" - tworzy cały interfejs: tabelkę z danymi, jej granice i podpisy, przyciski do exportu danych, przycisk otwierający okno z danymi w formie hurtowej, elementy zarządzające czasem aktualizacji, walutą, fixingiem i źródłem danych.

2. windowTimeInterval.py

Klasy:

- "EnergyPrices_timeInterval" - klasa tworząca i zarządzająca oknem z danymi w formie hurtowej.

Funkcje:

- "loadHeader" - tworzy 'nagłówek' (po lewej stronie okna) zawierający zarządzanie przedziałem czasu, walutą, fixingiem, oraz przyciski pobierania danych.
- "reloadElements" - przeładowuje elementy interfejsu na te zapisane w pamięci.
- "getData" - pobiera dane dla wybranego przedziału czasu.
- "loadOneDay" - obrazuje w interfejsie dane z jednego dnia.
- "createInterface" - tworzy całe okno z danymi w formie hurtowej.
- "changeCurrency" - zmienia walutę danych według kursu dla danego dnia
- "changeFixing" - zmienia fixing dla danych z tge
- "exportToCSV" - tworzy folder i plik .csv (lub nadpisuje istniejący), oraz zapisuje w nim dane dla wybranego przedziału czasu.

- “exportToJSON” - tworzy folder i plik .json (lub nadpisuje istniejący), oraz zapisuje w nim dane dla wybranego przedziału czasu.
- “closeWindow” - zamyka to okno.
- “restartWindow” - restartuje to okno.
- “OneDayObject” - przechowuje dane z jednego dnia

3. webParser_entsoe.py

- “Entsoe” - przechowuje dane z [entsoe](#).
- “getDataFromAPI_oneDay” - łączy się z API Transparency Platform i pobiera dane dla danego dnia.
- “parseENTSOE” - obrabia pobrane dane i zapisuje w odpowiedni sposób.
- “resetData” - zeruje dane utrzymywane w pamięci.

4. webParser_tge.py

- “Tge” - przechowuje dane z [tge](#).
- “parseTGE” - pobiera kod strony [tge](#), usuwa niepotrzebne elementy i pozostawia jedynie ten zawierający tabelę z danymi.
- “getInfo” - wyciąga z tabelki potrzebne dane i zapisuje w odpowiedni sposób.
- “resetData” - zeruje dane utrzymywane w pamięci.

5. utils.py

Zawiera różne funkcje pomocnicze wykorzystywane w wielu plikach.

Funkcje:

- “getEUR” - sprawdza kurs EURPLN dnia poprzedniego od dnia podanego (kurs z dnia poprzedniego, ponieważ ceny energii dla dnia 10.06.2024 są ogłaszane dzień wcześniej - 09.06.2024, więc aby dane były prawidłowe kurs również musi pochodzić z dnia poprzedniego). Gdy dane pochodzą z soboty lub niedzieli (lub innego dnia, w którym nie został opublikowany kurs EURPLN) używany jest ostatni znany kurs. Wykorzystywane przy każdym pobieraniu danych. Źródło danych [money.pl](#).
- “errorWindow” - tworzy małe okienko z podaną informacją. Stosowane do wyświetlania informacji o błędach popełnianych przez użytkownika (np. podanie nieprawidłowego przedziału dat).
- “checkNumberOfErrors” - sprawdza ilość błędów, które wystąpiły podczas aktualnego pobierania danych, a jeśli ta przekracza 20 restartuje aplikację.
- “tryInternetConnection” - sprawdza czy ma dostęp do internetu (poprzez pingowanie “https://www.google.com”), jeśli nie uzyska odpowiedzi w ciągu 5 sekund - zwraca odpowiednią informację, oraz zapisuje błąd w pliku z błędami.
- “saveError” - zapisuje informacje o błędach w pliku tekstowym z błędami.
- “decreaseOneDay”, “increaseOneDay”, “decreaseOneMonth”, “increaseOneMonth” - zmniejszają lub zwiększają datę o określony czas.

Klasy:

- "CheckboxStatus" - przechowuje informacje o tym, które checkboxy sterujące wykresem są zaznaczone.
- "Settings" - przechowuje aktualne ustawienia programu.
- "Errors" - przechowuje informacje o ilości błędów.

6. settingsOperations.py

Operuje na ustawieniach programu:

- "currency" - waluta, w której podawane są dane, możliwe wartości: 'PLN' / 'EUR'.
- "fixing" - określa czy dane pobrane ze strony tge pochodzą z fixingu pierwszego czy drugiego, możliwe wartości: '1' / '2'.
- "data_source" - źródło danych, możliwe wartości: 'tge' / 'entsoe'.
- "updateTime" - mówi jak często aplikacja pobiera nowe dane (ilość sekund). Możliwe wartości zawierają się w przedziale od '5' do '7200'.
- "entsoeKey" - klucz dostępu potrzebny do pobrania danych z API Transparency Platform (instrukcja uzyskania klucza została opisana w punkcie "Jak uzyskać dostęp do API Transparency Platform")

Funkcje:

- "saveSettings_JSON" - tworzy nowy (lub nadpisuje istniejący) plik z ustawieniami aplikacji i zapisuje w nim aktualne wartości.
- "createDefaultSettings" - tworzy plik z ustawieniami aplikacji i zapisuje w nim domyślne wartości. Stosowany gdy nie znaleziono pliku z ustawieniami lub zawierał niepoprawne dane.
- "loadSettings" - wczytuje ustawienia aplikacji z pliku z ustawieniami. Stosowany przy otwieraniu programu.
- "saveError" - zapisuje informacje o błędach w pliku tekstowym.

7. createCSV.py

- "createCSV" - tworzy nowy (lub nadpisuje istniejący) plik z aktualnymi danymi w pliku .csv. Znaczenie danych: "time" - godzina, której dotyczą dane (np. '0' oznacza przedział 00:00-01:00), "entsoe" - dane pochodzące z entsoe z dnia dzisiejszego, "entsoe_next" - dane pochodzące z entsoe z dnia jutrzejszego, "tge" - dane pochodzące z tge z dnia dzisiejszego, "tge_next" - dane pochodzące z tge z dnia jutrzejszego.

8. createHTML.py

- "createHTML" - tworzy nowy (lub nadpisuje istniejący) plik z aktualnymi danymi w pliku .html w formie prostej tabelki. Znaczenie danych: "time" - godzina, której dotyczą dane (np. '0' oznacza przedział 00:00-01:00), "entsoe" - dane pochodzące z entsoe z dnia dzisiejszego, "entsoe_next" - dane pochodzące z entsoe z dnia jutrzejszego, "tge" - dane pochodzące z tge z dnia dzisiejszego, "tge_next" - dane pochodzące z tge z dnia jutrzejszego.

9. createJSON.py

- “createJSON” - tworzy nowy (lub nadpisuje istniejący) plik z aktualnymi danymi w pliku .json. Znaczenie danych: “time” - godzina, której dotyczą dane (np. ‘0’ oznacza przedział 00:00-01:00), “entsoe” - dane pochodzące z entsoe z dnia dzisiejszego, “entsoe_next” - dane pochodzące z entsoe z dnia jutrzejszego, “tge” - dane pochodzące z tge z dnia dzisiejszego, “tge_next” - dane pochodzące z tge z dnia jutrzejszego.

10. sendToSQLite.py

Zapisuje odczytane dane w bazie danych w SQLite

- “sendToSQLite” - sprawdza czy w bazie danych istnieje tabela dla danego dnia, jeśli nie, tworzy ją. Schemat nazewnictwa “odczyt_[rok]_[miesiąc]_[dzień]”.
- “send” - wysyła aktualne dane do bazy danych w tabeli odpowiedniej dla danego dnia. Znaczenie danych: “hours” - godzina, której dotyczą dane (np. ‘0’ oznacza przedział 00:00-01:00), “price_entsoe” - dane pochodzące z entsoe z dnia dzisiejszego, “price_entsoe_next” - dane pochodzące z entsoe z dnia jutrzejszego, “price_tge” - dane pochodzące z tge z dnia dzisiejszego, “price_tge_next” - dane pochodzące z tge z dnia jutrzejszego, “date” - dzień, z którego pochodzą dane, “upload_time” - dokładna data i godzina, w której dane zostały pobrane.